

Fase 5

Diseño Preliminar del experimento

1. Definición de objetivos

1. Objetivo General

Optimizar la gestión de las colas en las cajas del supermercado Maxi Despensa mediante la simulación de distintos escenarios, permitiendo mejorar la eficiencia operativa, reducir los tiempos de espera y optimizar la asignación de recursos.

Objetivos Específicos

1. Analizar el comportamiento actual del sistema de colas para identificar patrones de afluencia de clientes, tiempos de espera y niveles de uso del personal en distintos horarios.
2. Identificar los principales factores que influyen en la formación de largas filas y evaluar cómo afectan la experiencia del cliente y la eficiencia del supermercado.
3. Evaluar diferentes estrategias de optimización, como cambios en la asignación de cajeros, implementación de cajas de autoservicio o modificaciones en la disposición de las cajas.
4. Proponer recomendaciones basadas en los resultados de la simulación para mejorar la experiencia del cliente y maximizar la eficiencia operativa del supermercado

2. Preguntas

1. ¿Si se incrementan la cantidad de cajeros en las horas pico y días festivos, se agilizará el proceso y habrá menos cola?
2. ¿No tener colas y tener más cajeros es verdaderamente menos costoso que tener largas filas?
3. ¿El auto pago puede sustituir a todas las cajas tradicionales?
4. ¿Qué tan rentable es combinar auto pago y cajas tradicionales?

2. Variables

1. De entrada: cantidad de cajeros, hora del día, día festivo, experiencia del cajero, cantidad de cajas auto pago.
2. De salida: tiempo que tarda el cliente en ser atendido, cantidad de clientes atendidos, satisfacción del cliente con el servicio

3. Diseño de escenarios

1. Todas las cajas tradicionales abiertas
2. Todas las cajas auto pago abiertas
3. Cajas tradicionales y auto pago abiertas

4. Mitad de cajas tradicionales y mitad de cajas auto pago abiertas

5. Todas las cajas auto pago abiertas y mantener una tradicional

4. Configuración de parámetros

1. Duración: 1 semana

2. Número de repeticiones: 4 veces